

Cuaderno de Prácticas

MATEMÁTICAS DISCRETAS

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2025/26

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas : 4

Códigos

```
In[1]:= (*
Capitulo 11 Algoritmo de Euclides Ejemplo 11.5.
*)
Euclides[a_,b_] := If[Mod[a,b]==0,Abs[b],Euclides[b,Mod[a,b]]]

(*
Capitulo 11 Identidad de Bezout Ejemplo 11.7.
*)
Bezout2[x_,y_] := Module[{a,b,temp,temp2,n1,n2,cocientes,aux1,aux2,euclides,coef1,coef2,coef3,coef4},
n1=y;n2=x;b=Abs[n1];a=Abs[n2];
If[Mod[a,b]==0,euclides={{a,b,Quotient[a,b],0}};,r=1;euclides={}];
While[r>0,q=Quotient[a,b];r=Mod[a,b];
AppendTo[euclides,{a,b,q,r}];
a=b;b=r;];
s=Length[euclides];];
Print["Algoritmo de Euclides"];
Do[Print["(",i,") ",euclides[[i,1]]," = ",euclides[[i,2]],".",euclides[[i,3]]," + ",euclides[[i,4]]],{i,1,s}];
Print["m.c.d.{" ,n1,"",n2,"}=",a];
Print["m.c.m.{" ,n1,"",n2,"}=", (Abs[n1*n2])/a];
listam=Table[0,{i,s}];
Print["Cálculo de la Identidad de Bezout"];
If[Mod[Abs[n2],Abs[n1]]==0|Mod[Abs[n1],Abs[n2]]==0,
If[Mod[Abs[n2],Abs[n1]]==0,Print["Identidad de Bezout: ",n2,"·(0)+",n1,"·(",Sign[n1],")=","Abs[n1]"];
If[Mod[Abs[n1],Abs[n2]]==0,Print["Identidad de Bezout: ",n1,"·(0)+",n2,"·(",Sign[n2],")=","Abs[n2]"];
Print["(",s-1,") ",euclides[[s-1,4]]," = ",euclides[[s-1,1]]," - ",euclides[[s-1,2]],".",euclides[[s-1,3]]];
coef4=1;coef3=(-1)*euclides[[s-1,3]];
Do[Clear[aux1,aux2];
```

```

listam[[i]]=aux1;listam[[i+1]]=aux2;
For[f=i+2,f<s+1,f++,listam[[f]]=listam[[f-2]]-(listam[[f-1]]*euclides[[f-2,3]]);];
temporal:=Simplify[listam[[s-1]]-(listam[[s]]*euclides[[s-1,3]]);];
Print["(",i,") ",euclides[[i,4]]," = ",euclides[[i,1]]," - ",euclides[[i,2]]," · ",euclides[[i,3]]];
aux1=0;aux2=1;coef1=temporal;
aux1=1;aux2=0;coef2=temporal;
Print["      ",euclides[[s-1,4]]," = ",euclides[[i+1,1]]," · (",coef4,") + ",("euclides[[i,1]]," -
coef3=coef1;coef4=coef2;,{i,Length[euclides]-2,1,-1}];
Print["Identidad de Bezout: ",n1,"· (",coef1*Sign[n1],") + ",n2," · (",coef2*Sign[n2],") = "
(*
Capitulo 11 Resolución de ecuaciones diofánticas Ejemplo 11.12.
*)
DIOFANTICA[a_,b_,c_]:=Module[{particular,k},If[Mod[Abs[c],GCD[Abs[a],Abs[b]]]≠0,Print["La ec
Print["La solución particular es:"];
Print[" x0 = ",particular[[1]][[2]]," e y0 = ",particular[[1]][[2]][[2]],"."];
Print["La solución general es:"];
Print[" x = ",particular[[1]][[2]]," + ",b/GCD[a,b],",t"];
Print[" y = ",particular[[1]][[2]][[2]]," - ",a/GCD[a,b],",t."];];];
(*
Capitulo 12 Congruencias Ejemplo 12.4.
*)
Inverso[x_,n_]:=Module[{inverso},If[GCD[x,n]≠1,Print["No existe"];Do[If[Mod[j*x,n]==1,inver
Return[inverso]
];];
(*
Capitulo 12 Congruencias Ejemplo 12.8.
*)
AlgChino2[a_,m_]:=Module[{M,b,Teorema,n,u,w,x0},Teorema="sí";n=Length[a];
Do[Do[If[GCD[m[[i]],m[[j]]]≠1,Teorema="no";Break[]];,{j,i+1,Length[m]}],{i,Length[m]-1}];
If[Teorema=="sí",Inverso[x_,n_]:=Module[{inverso},Do[If[Mod[j*x,n]==1,inverso=j;Break[]];,{j,1
Return[inverso]];
M[1]=1;M[i_]:=M[i-1]*m[[i-1]];
u[i_]:=Inverso[M[i],m[[i]]];
b[1]=Mod[a[[1]],m[[1]]];
w[i_]:=Mod[(a[[i]]-b[i-1])*u[i],m[[i]]];
b[i_]:=b[i-1]+w[i]*M[i];
x0=b[Length[a]];
Print["Solución: x = ",x0," + t*",M[n+1]];
Print[TableForm[Join[{a[[1]],m[[1]],1,1,"-",b[1]}],Table[{a[[i]],m[[i]],M[i],u[i],w[i],b[i]},{i,2,
(*
Capitulo 12 Sistema de numeracion Ejemplo 12.15.
*)
ToDecimal[n_,b_]:=Module[{M,n2},n2=ToCharacterCode[ToUpperCase[n]]-48;
Do[If[n2[[i]]≥17,n2[[i]]-=7],{i,Length[n2]}];
M=Sum[n2[[i]]*b^(Length[n2]-i),{i,Length[n2]}];
FromDecimal[n_,b_]:=Module[{n2,d},d={};n2=n;
While[Quotient[n2,b]>0,PrependTo[d,Mod[n2,b]]];
n2=Quotient[n2,b];
PrependTo[d,Mod[n2,b]];
Do[If[d[[i]]≥10,d[[i]]+=7],{i,Length[d]}];
FromCharacterCode[d+48];
CambioBase[n_,b1_,b2_]:=FromDecimal[ToDecimal[n,b1],b2]
(*
*)

```

Práctica 11

Ejercicio 11.2

Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de tu DNI y del año en que naciste usando el algoritmo de Euclides.

```
In[9]:= Euclides[26268082,2004]
```

```
Out[9]= 2
```

```
In[10]:= n1=26268082;
n2=-2004;
a=Abs[n1];b=Abs[n2];
m=1;
While[m>0,m=Mod[a,b];a=b;b=m];
Print["m.c.d. (",n1,"",n2,"")=",a]
Print["m.c.m. (",n1,"",n2,"")=",Abs[(n1*n2)/a]]
```

```
m.c.d. (26 268 082, -2004) = 2
```

```
m.c.m. (26 268 082, -2004) = 26 320 618 164
```

Ejercicio 11.4

Resolver la ecuación diofántica $ax+by=c$ donde a es el año de tu nacimiento, b es el día del mes en que naciste y $c=ab$

```
In[*]:= a=2004;
b=3;
c=a*b;
c
```

```
Out[*]=
6012
```

```
In[*]:= mcd=Euclides[a,b];
Mod[c,mcd]==0
```

```
Out[*]=
True
```

```
In[*]:= Bezout2[a,b]
```

Algoritmo de Euclides

$$(1) \ 2004 = 3 \cdot 668 + 0$$

$$\text{m.c.d.}\{3, 2004\} = 2004$$

$$\text{m.c.m.}\{3, 2004\} = 3$$

Cálculo de la Identidad de Bezout

$$\text{Identidad de Bezout: } 2004 \cdot (0) + 3 \cdot (1) = 3.$$

```
In[*]:= If[Mod[6012,3]==0,
  Print["(2004,3)=3, como 3 es divisor de 6012 tiene solución"],
  Print["(2004,3)=3, como 3 no es divisor de 6012 no tiene solución"]
]
```

(2004,3)=3, como 3 es divisor de 6012 tiene solución

Como el primer resto es 0, se considera la identidad de Bezout expresando el cociente como suma

$$69 = 68 + 1$$

$$2004 = 3 \cdot 667 + 3$$

$$3 = 2004(1) + 3(-667)$$

$$u=1$$

$$v=-667$$

A partir de la identidad de Bezout se obtienen las soluciones particulares

$$3 = 2004(1) + 3(-667)$$

$$6012 = 2004(x) + 3(y)$$

```
In[*]:= u=1;
v=-667;
x0=u*c/mcd
y0=v*c/mcd
```

Out[*]=
2004

Out[*]=
-1 336 668

```
In[*]:= x[t_]:=x0-(b/mcd)*t
y[t_]:=y0+(a/mcd)*t
```

```
In[*]:= x[t]
y[t]
```

Out[*]=
2004 - t

Out[*]=
-1 336 668 + 668 t

Ejercicio 11.9

Sea c el resto de dividir tu DNI entre 100. Encontrar, si existen, los números $x \in \mathbb{Z}$ tales que verifiquen simultáneamente:

I. $(c+2)|x$

II. El resto de dividir x entre $(c+3)$ es 1

```
In[*]:= c=Mod[26268082,100]
```

```
Out[*]=
```

82

$x=84*y$

$x=85*z+1$

$-85 + 84y = 1$

```
In[*]:= a=-85;
b=84;
mcd=Euclides[a,b]
Bezout2[a,b]
```

```
Out[*]=
```

1

Algoritmo de Euclides

(1) $85 = 84 \cdot 1 + 1$

(2) $84 = 1 \cdot 84 + 0$

m.c.d. $\{84, -85\} = 1$

m.c.m. $\{84, -85\} = 7140$

Cálculo de la Identidad de Bezout

(1) $1 = 85 - 84 \cdot 1$

Identidad de Bezout: $84 \cdot (\text{coef1} \$4571) + -85 \cdot (-\text{coef2} \$4571) = 1.$

Cuando la primera división tiene como resto al mcd, caso trivial

La solución de la identidad de bezout se ve a ojo $u=v=-1$

```
In[*]:= u=-1;
v=-1;
z0=u*c/mcd
y0=v*c/mcd
```

```
Out[*]=
```

-82

```
Out[*]=
```

-82

```
In[*]:= z[t_]:=z0-(b/mcd)*t
y[t_]:=y0+(a/mcd)*t
x[t_]:=44*y[t]
Expand[x[t]]
```

```
Out[*]=
```

$-3608 - 3740 t$

Ejercicio 11.10

Si x, y, z son los ángulos de un triángulo expresados en grados. Suponiendo que x, y, z son números enteros, calcular todos los triángulos cuyos ángulos verifiquen la siguiente ecuación

$$2x+5y=3z$$

$$x+y+z=180$$

$$2x+5y=3z$$

$$2x+5y=3(180-x-y)$$

$$8y+5x=540$$

In[*]:=

```
a=8;
b=5;
c=540;
mcd=Euclides[a,b]
Mod[c,mcd]==0
Bezout2[a,b]
```

Out[*]=

1

Out[*]=

True

Algoritmo de Euclides

$$(1) \quad 8 = 5 \cdot 1 + 3$$

$$(2) \quad 5 = 3 \cdot 1 + 2$$

$$(3) \quad 3 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$(4) \quad 2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$\text{m.c.d.}\{5,8\}=1$$

$$\text{m.c.m.}\{5,8\}=40$$

Cálculo de la Identidad de Bezout

$$(3) \quad 1 = 3 - 2 \cdot 1$$

$$(2) \quad 2 = 5 - 3 \cdot 1$$

$$1 = 3 \cdot (1) + (5 - 3 \cdot 1) \cdot (-1) = 3 \cdot (2) + 5 \cdot (-1)$$

$$(1) \quad 3 = 8 - 5 \cdot 1$$

$$1 = 5 \cdot (-1) + (8 - 5 \cdot 1) \cdot (2) = 5 \cdot (-3) + 8 \cdot (2)$$

$$\text{Identidad de Bezout: } 5 \cdot (-3) + 8 \cdot (2) = 1.$$

```
In[*]:= u=2;
v=-3;
y0=u*c/mcd
x0=v*c/mcd
```

```
Out[*]=
1080
```

```
Out[*]=
-1620
```

```
In[*]:= y[t_]:=y0-(b/mcd)*t
x[t_]:=x0+(a/mcd)*t
z[t_]:=Expand[180-x[t]-y[t]]
x[t]
y[t]
z[t]
```

```
Out[*]=
-1620 + 8 t
```

```
Out[*]=
1080 - 5 t
```

```
Out[*]=
720 - 3 t
```

```
In[*]:= Reduce[1≤x[t]≤179 && 1≤y[t]≤179 && 1≤z[t]≤179,t, Integers]
```

```
Out[*]=
t ∈ ℤ && 203 ≤ t ≤ 215
```

```
In[*]:= For[t=203, t≤215, t++,
  Print["Para t = ",t];
  Print["x = ", x[t]];
  Print["y = ", y[t]];
  Print["z = ", z[t]];
]
```

Para t = 203

x = 4

y = 65

z = 111

Para t = 204

x = 12

y = 60

z = 108

Para t = 205

x = 20

y = 55

z = 105

Para t = 206

x = 28

y = 50

z = 102

Para t = 207

x = 36

y = 45

z = 99

Para t = 208

x = 44

y = 40

z = 96

Para t = 209

x = 52

y = 35

z = 93

Para t = 210

x = 60

y = 30

z = 90

Para t = 211

x = 68

y = 25

z = 87

Para t = 212

x = 76

y = 20

z = 84

Para t = 213

x = 84

y = 15

z = 81

Para t = 214

x = 92

y = 10

z = 78

Para t = 215

x = 100

y = 5

$z = 75$

Ejercicio 4 Ord 1 24/25

Obtener una ecuación diofántica y utilizarla para resolver el siguiente problema:

“Un excelente jugador de baloncesto hizo un total de 84 puntos en el último partido, de los cuales 7 fueron por tiros libres. ¿Cuál es el número de triples que pudo anotar? ¿Y el mínimo?”

Nota: En baloncesto, los puntos se consiguen:

- Canasta de 2 puntos: Cuando se anota dentro del arco de 3 puntos
- Canasta de 3 puntos o triples: Cuando se anota desde fuera del arco de 3 puntos
- Tiro libre: Cada tiro libre convertido vale 1 punto

$$3x + 2y = 77 \text{ (84 pts menos 7 tiros libres)}$$

x = número de triples

y = canastas dentro de la línea

```
In[*]:= a=3;
b=2;
c=77;
mcd=Euclides[a,b]
Mod[c,mcd]==0
Bezout2[a,b]
```

Out[*]=

1

Out[*]=

True

Algoritmo de Euclides

$$(1) \quad 3 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$(2) \quad 2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$\text{m.c.d.}\{2,3\}=1$$

$$\text{m.c.m.}\{2,3\}=6$$

Cálculo de la Identidad de Bezout

$$(1) \quad 1 = 3 - 2 \cdot 1$$

$$\text{Identidad de Bezout: } 2 \cdot (\text{coef1}) + 3 \cdot (\text{coef2}) = 1.$$

```
In[*]:= u=1;
v=-1;
x0=u*c/mcd
y0=v*c/mcd
```

Out[*]=

77

Out[*]=

-77

```
In[*]:= x[t_]:=x0-(b/mcd)*t
        y[t_]:=y0+(a/mcd)*t
        x[t]
        y[t]
```

```
Out[*]= 77 - 2 t
```

```
Out[*]= -77 + 3 t
```

```
In[*]:= Reduce[0≤x[t] && 0≤y[t],t, Integers]
```

```
Out[*]= t ∈ ℤ && 26 ≤ t ≤ 38
```

```
In[*]:= For[t=26, t≤38, t++,
            Print["Para t = ",t];
            Print["Triples = ", x[t],"-----",3*x[t]];
            Print["Canastas = ", y[t],"-----",2*y[t]];
        ]
```

Para t = 26
 Triples = 25-----75
 Canastas = 1-----2
 Para t = 27
 Triples = 23-----69
 Canastas = 4-----8
 Para t = 28
 Triples = 21-----63
 Canastas = 7-----14
 Para t = 29
 Triples = 19-----57
 Canastas = 10-----20
 Para t = 30
 Triples = 17-----51
 Canastas = 13-----26
 Para t = 31
 Triples = 15-----45
 Canastas = 16-----32
 Para t = 32
 Triples = 13-----39
 Canastas = 19-----38
 Para t = 33
 Triples = 11-----33
 Canastas = 22-----44
 Para t = 34
 Triples = 9-----27
 Canastas = 25-----50
 Para t = 35
 Triples = 7-----21
 Canastas = 28-----56
 Para t = 36
 Triples = 5-----15
 Canastas = 31-----62
 Para t = 37
 Triples = 3-----9
 Canastas = 34-----68
 Para t = 38
 Triples = 1-----3
 Canastas = 37-----74

Práctica 12

Ejercicio 11.9

Sea c el resto de dividir tu DNI entre 100. Encontrar, si existen, los números $x \in \mathbb{Z}$ tales que verifiquen simultáneamente:

I. $(c+2) \mid x$

II. El resto de dividir x entre $(c+3)$ es 1

```
In[*]:= c=Mod[26268082,100]
```

```
Out[*]=
```

82

x tiene resto 0 al dividir entre $c+2$

x tiene resto 1 al dividir entre $c+3$

```
In[*]:= AlgChino2[{0,1},{c+2,c+3}]
```

Solución: $x = 7056 + t \cdot 7140$

	a	m	M	u	w	b
1	0	84	1	1	-	0
2	1	85	84	84	84	7056

Ejercicio 12.1

Calcular el inverso de tu DNI, si es posible, en $\mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_{27}$ y $\mathbb{Z}_{1001}$.

```
In[*]:= If[Euclides[26268082,5]==1,
  Inverso[26268082,5],
  Print["No existe el inverso"]
]
```

```
Out[*]=
```

3

```
In[*]:= If[Euclides[26268082,27]==1,
  Inverso[26268082,27],
  Print["No existe el inverso"]
]
```

```
Out[*]=
```

13

```
In[*]:= If[Euclides[26268082,1001]==1,
          Inverso[26268082,1001],
          Print["No existe el inverso"]
        ]
```

```
Out[*]=
757
```

Ejercicio 12.5

Resolver los siguientes sistemas de congruencias:

- a) $x \equiv 2 \pmod{3}$
 $x \equiv 5 \pmod{7}$
 $x \equiv 6 \pmod{11}$
 $x \equiv 26268082 \pmod{17}$

```
In[*]:= AlgChino2[{2,5,6,26268082},{3,7,11,17}]
```

Solución: $x = 3218 + t \cdot 3927$

	a	m	M	u	w	b
1	2	3	1	1	–	2
2	5	7	3	5	1	5
3	6	11	21	10	10	215
4	26 268 082	17	231	12	13	3218

- b) $x \equiv 0 \pmod{3}$
 $x \equiv 5 \pmod{7}$
 $x \equiv 26268082 \pmod{100}$

```
In[*]:= AlgChino2[{0,5,26268082},{3,7,100}]
```

Solución: $x = 1482 + t \cdot 2100$

	a	m	M	u	w	b
1	0	3	1	1	–	0
2	5	7	3	5	4	12
3	26 268 082	100	21	81	70	1482

Ejercicio 12.13

Consideramos el número de tu DNI (incluida la letra) en base 40, expresado en decimal y en las bases 2,5,8,13,16 y 23

```
In[*]:= DNI="26268082N";
CambioBase[DNI,40,10]
CambioBase[DNI,40,2]
CambioBase[DNI,40,5]
CambioBase[DNI,40,8]
CambioBase[DNI,40,13]
CambioBase[DNI,40,16]
CambioBase[DNI,40,23]
```

```
Out[*]=
14099066892903
```

```
Out[*]=
1100110100101011000111011111011001001100111
```

```
Out[*]=
3321444342111033103
```

```
Out[*]=
315126167731147
```

```
Out[*]=
7B36C83479C5
```

```
Out[*]=
CD2B1DFB267
```

```
Out[*]=
7J0KK080F2
```

Ejercicio 4 extra 24/25

Resolver el siguiente sistema:

“En el club de fútbol de mi pueblo quieren hacer una rifa para que los niños de las cuatro categorías inferiores las vendan y puedan sufragar el gasto de sus viajes durante los torneos de cada categoría. En primer lugar, se pensó repartir las papeletas por categorías, dándoles a todos los grupos el mismo número de participaciones y dejaban sin repartir 137 para que se vendieran en el club. Al final se decidió repartirlas entre los niños de forma que a cada niño se le daba el mismo número de papeletas, excepto a los niños del grupo de los más pequeños que sólo se le dieron 5 papeletas por niño, de esta forma el club se quedaba con 53. Si todos los grupos tienen 15 niños, calcular la cantidad de papeletas que se tienen que hacer, sabiendo que es mayor que 700 y menor que 800.”

Si reparto las papeletas entre el número de categorías, sobran 137 papeletas $P = 4 \cdot C + 137$

P =num de papeletas

C =num de papeletas por categoría

$P = 15 \cdot N + 15 \cdot 5 + 53$

N =num de papeletas que se le dan a cada niño de los grupos que no son el grupo de los más pequeños

```
In[*]:= AlgChino2[{137, 15*5+53}, {4, 15}]
```

Solución: $x = 53 + t \cdot 60$

	a	m	M	u	w	b
1	137	4	1	1	–	1
2	128	15	4	4	13	53

```
In[*]:= x[t_]:=53 + t*60
```

```
In[*]:= Reduce[700 < x[t] && x[t] < 800, t, Integers]
```

```
Out[*]= t == 11 || t == 12
```

```
In[*]:= x[11]
x[12]
```

```
Out[*]= 713
```

```
Out[*]= 773
```